$$T_f = \frac{30400 \text{ J mol}^{-1}}{28.4 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}}$$

$T_f = 1070.4$ K

58.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை

$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$

$\Delta H_C^0 = -2220.2$ kJ mol^{-1} -----(1)

$C + O_2 \rightarrow CO_2$

$\Delta H_f^0 = -393.5$ kJ mol^{-1} -----(2)

$H_2 + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow H_2O$

$\Delta H_f^0 = -285.8$ kJ mol^{-1} ----- (3)

$3C + 4H_2 \rightarrow C_3H_8$

$\Delta H_C^0 = ?$

$(2) \times 3 \Rightarrow 3C + 3O_2 \rightarrow 3CO_2$

$\Delta H_f^0 = -1180.5$ kJ -----(4)

$(3) \times 4 \Rightarrow 4H_2 + 2O_2 \rightarrow 4H_2O$

$\Delta H_f^0 = -1143.2$ kJ -----(5)

$(4) + (5) - (1) \Rightarrow 3C + 3O_2 + 4H_2 + 2O_2 + 3CO_2 + 4H_2O \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O + C_3H_8 + 5O_2$

$\Delta H_f^0 = -1180.5 - 1143.2 - (-2220.2)$ kJ

$3C + 4H_2 \rightarrow C_3H_8$

$\Delta H_f^0 = -103.5$ kJ

புரப்பேனின் திட்ட உருவாதல் வெப்பம்

$\Delta H_f^0 (C_3H_8) = -103.5$ kJ

59.

S. No	திரவம்	கொதிநிலை (^{0}C)	ΔH (kJ mol^{-1})
1.	எத்தனால்	78.4	+ 42.4
2.	டொலுவீன்	110.6	+ 35.2

தீர்வு

எத்தனாலுக்கு

கொடுக்கப்பட்டவை

$T_b = 78.4^0$ C = (78.4 + 273)

= 351.4 K

ΔH_V(**எத்தனால்**) = + 42.4 kJ mol^{-1}

$$\Delta S_V = \frac{\Delta H_V}{T_b}$$

$$\Delta S_V = \frac{+ 42.4 \text{ kJ mol}^{-1}}{351.4 \text{ K}}$$

$$\Delta S_V = \frac{+ 42400 \text{ J mol}^{-1}}{351.4 \text{ K}}$$

$\Delta S_V = +120.66$ J K^{-1} mol^{-1}

டொலுவீன்

கொடுக்கப்பட்டவை

$T_b = 110.6^0$ C = (110.6+273)

= 383.6 K

ΔH_V (**டொலுவீன்**) = + 35.2 kJ mol^{-1}

$$\Delta S_V = \frac{\Delta H_V}{T_b}$$

$$\Delta S_V = \frac{+ 35.2 \text{ kJ mol}^{-1}}{383.6 \text{ K}}$$

AllUnitsKey - Sridhar.indd 308 07-01-2021 15:48:57